

Le calcul littéral : réduire et développer une expression

Objectifs de la leçon

- ✓ Réduire une expression littérale en regroupant les termes semblables
- ✓ Développer une expression avec la simple distributivité
- ✓ Développer une expression avec la double distributivité

L'essentiel à retenir

- 1 Réduire une expression littérale consiste à regrouper les termes semblables (qui contiennent la même lettre à la même puissance) pour simplifier l'écriture. Exemple : $3x + 5x - 2x = (3+5-2)x = 6x$. Les termes constants (sans lettre) se regroupent également entre eux : $3x + 4 + 2x - 1 = 5x + 3$.
- 2 La simple distributivité permet de développer une expression du type $k(a+b)$: on multiplie k par chaque terme entre parenthèses, $k(a+b) = k \times a + k \times b$. Exemple : $3(x+5) = 3 \times x + 3 \times 5 = 3x + 15$. Cette règle fonctionne aussi avec une soustraction : $k(a-b) = k \times a - k \times b$.
- 3 La double distributivité permet de développer un produit de deux sommes du type $(a+b)(c+d)$: chaque terme de la première parenthèse se multiplie par chaque terme de la seconde, $(a+b)(c+d) = a \times c + a \times d + b \times c + b \times d$. Exemple : $(x+2)(x+3) = x \times x + x \times 3 + 2 \times x + 2 \times 3 = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6$ (après réduction).
- 4 Après avoir développé une expression avec la simple ou la double distributivité, il faut presque toujours la réduire, en regroupant les termes semblables obtenus, pour obtenir l'expression la plus simple possible. C'est cette combinaison développer puis réduire qui permet de simplifier des expressions littérales complexes.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.